

ZUSTAND Prüferentwurf

Füllen Sie diese Seite zuletzt aus. Sie fasst Ihre Prüfung zusammen und bleibt bis zur späteren fachlichen Freigabe ein studentischer Entwurf.

Merkmal	Eintrag
Kurventitel und Kurvenkennung	Globale Kunststoffproduktion – historische Reihe
GWL-Beitragslink und BLC26-Kurvenlink	Beitrag im GWL-Panel öffnen Kurve direkt in BLC26 öffnen
Prüfdatum und Gruppenkennung	07.10.2026
Namen freiwillig	-
Vorlagenversion	0.2 · 28.09.2026

Gesamturteil

Markieren Sie genau eine Aussage: ☒ geprüft und plausibel ☐ geprüft mit Einschränkungen ☐ nicht ausreichend belegbar ☐ Korrektur erforderlich

Prüfbereich	Ampel	Kurzbegründung
Datenherkunft	Grün	1. Quelle ist eine etablierte Fachzeitschrift 2. Quelle OECD ist eine internationale zwischenstaatliche Organisation die umfangreiche statistische Daten sammelt harmonisiert und veröffentlicht
Übernahme und Aufbereitung	Grün	Übernahme und Aufbereitung der Daten ist gut
Wissenschaftliche Qualität und Aktualität	Gelb	Qualität ist gut, die Aktualität könnte besser sein, da die gemessenen Werte nur bis 2015 gehen und die Werte danach Annahmen sind.
Drei Segmente und Methodenwechsel	Gelbh	Die Grenzen vom Methodenwechsel sind nicht klar ersichtlich da die Zahlen bereits ab 2016 eine Prognose sind
Interpretation und Aussagegrenzen	Grün	Aussagekräftig und grenzenlos

Zentrale Aussage

Hilfe: Fassen Sie Rekonstruktion, Beobachtung und Projektion in höchstens vier Sätzen zusammen.

Beobachtung: Kurve Steigt exponentiell, 2007 Einbruch wegen der Weltwirtschaftskrise

Rekonstruktion: In der Kurve ist keine Rekonstruktion eingebaut, da die industrielle Massenproduktion von Plastik erst in den 1950er Jahren begonnen hat.

Projektion: in der ersten Prognose steigt die Kurve gleichmäßig weiter, in der anderen Prognose fällt sie leicht bis 2030 aufgrund von Regulierungen, danach steigt die Produktion jedoch weiter um 2% jährlich, da die Wirtschaft zu stark vom Plastik abhängig ist.

Wichtigste Einschränkung

Die Y-Achsen Skalierung schränkt die Vergleichbarkeit mit anderen Kurven, die die gleiche Maßeinheit haben, ein.

Status: Studentischer Prüféntwurf. Fachliche Freigabe und Veröffentlichung erfolgen später durch die Projektleitung.

Kurve und Datenherkunft

K 01 Was zeigt die Kurve

Hilfe: Nennen Sie Größe, Einheit, Raumbezug, Gesamtzeitraum und die Bedeutung eines steigenden oder fallenden Verlaufs. Schreiben Sie höchstens fünf Sätze.

1. Größe: Produzierte Plastik Masse in Mio. Tonnen/Jahr
2. X-Achse: Zeit in Jahren von 1950 bis 2019 sowie eine Zukunftsprognose bis 2060, die Werte sind jedoch nur bis 2054 auswählbar
3. Y-Achse: Globale Kunststoffproduktion, angegeben in Millionen Tonnen pro Jahr. Jedoch sind die Kurven nicht miteinander vergleichbar, da
4. Ein steigender Verlauf zeigt, dass die weltweit produzierte Kunststoffmenge im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Ein sinkender Verlauf zeigt hingegen, dass weltweit weniger Tonnen Kunststoff als im Vorjahr produziert wurden.

K 02 Grunddaten

Merkmal	Ihre Angabe
dargestellte Größe und Einheit	Masse in Mio. Tonnen/Jahr
räumlicher Bezug und Gesamtzeitraum	1950-2060, global
Bezugsgröße oder Referenzperiode	-

K 03 Kontrollierte Werte

Segment	Jahr oder Zeitraum	Wert BLC26	Wert Quelle	Abgleich	Fundstelle
2	2000	213	213	Übernommen	Seite 7 https://www.science.org/action/downloadSupplement?doi=10.1126%2Fsciadv.1700782&file=

Segment	Jahr oder Zeitraum	Wert BLC26	Wert Quelle	Abgleich	Fundstelle
					1700782_sm.pdf
3	2017	420,052	432,184	Annahme Wachstum von 5%/Jahr ausgehend von Wert 2015 Tabelle s.o.	381 * 1,05^2 Wert aus zweiter Quelle auch basierend auf Annahmen. Von chattie Quelle 1 gewählt
3	2019	459,746	459,746	Übernahme aus Quelle OECD	https://data-explorer.oecd.org/vis?tenant=archive&df%5Bds%5D=DisseminateArchiveDMZ&df%5Bid%5D=DF_PLASTIC_USE10&df%5Bag%5D=OECD&lom=LASTNPERIODS&lo=5&to%5BTIME_PERIOD%5D=false&vw=tb
3	2035	673,012	-	Wert annähernd aus Graph übernommen da nur ungefähr ablesbar	https://www.oecd.org/en/publications/global-plastics-outlook_aa1edf33-en.html

K 04 Aufbereitung

Hilfe: Wurden Werte ausgewählt, umgerechnet, geglättet, verbunden oder neu auf eine Referenzperiode bezogen? Ist dies nachvollziehbar?

Die Werte wurden aus der Tabelle der Quelle unverändert übernommen. Die Werte 2016-2018 sind Prognosen der Quelle Geyer et al., hier wird ein konstantes jährliches Wachstum von 5% angesetzt. Die Daten von 2019 wurden direkt von dem OECD Global Plastics Outlook übernommen (veröffentlicht 2022)

Zukunftsprognosen nicht ableitbar

K 05 Quellenqualität

Prüffrage	Ampel	Begründung und Nachweis
Originalquelle und Herausgeber eindeutig	Grün	Originalquelle bei Our World in Data angegeben AAAS: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700782 OECD: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?dat

Prüffrage	Ampel	Begründung und Nachweis
		asetcode=PLASTIC_USE_10&lang=en
Methode und Aufbereitung nachvollziehbar	Grün	Direkte Übernahme aus glaubwürdiger Quelle Table S1 https://www.science.org/action/downloadSupplement?doi=10.1126%2Fsciadv.1700782&file=1700782_sm.pdf
Unsicherheiten und Grenzen angegeben	Gelb	Kennzeichnung der Werte 2016-2019 nicht eindeutig als Annahme gekennzeichnet
Wissenschaftlich eingeordnet und aktuell genug	Gelb	Wissenschaftlich Quelle weist nur Messdaten bis 2015 auf. Kein Bezug zu aktuellen Veröffentlichungen - eventuell nicht vorhanden

Drei Segmente und Methodenwechsel

Hilfe: Rekonstruktion erschließt Vergangenes indirekt, Beobachtung beruht auf Messungen, Projektion berechnet mögliche Zukunftsentwicklungen unter Annahmen.

S 01 Segmentvergleich

Segment	Zeitraum	Datentyp und Methode	Annahmen	Wichtigste Unsicherheit
1	-	-	-	-
2	1950-2015	Messwerte, Auswertung von Messwerten	-	Datenlage je nach Standort und Entwicklung unterschiedlich
3	2016-2060	Modellannahme, Prognostizierte Werte anhand von dem historischen Verlauf und anderer Faktoren wie technologischer Fortschritt, politische Veränderungen	Projektion 1: Alles läuft so weiter wie vorher Projektion 2: Weltweite Maßnahmen zur Einschränkung der Plastikproduktion	Unvorhersehbarkeiten

S 02 Übergang zwischen Segment 1 und 2

Hilfe: Was ändert sich bei Datenquelle, Methode, Genauigkeit oder zeitlicher Auflösung? Kann ein sichtbarer Sprung durch den Methodenwechsel beeinflusst sein?

-

S 03 Übergang zwischen Segment 2 und 3

Hilfe: Wo endet die Messung und wo beginnt die Modellprojektion? Bezeichnet ein dargestelltes Jahr wirklich ein Einzeljahr oder einen Zeitraum?

Segment 2 beginnt mit der Massenproduktion von Plastik im Jahr 1950 und endet im Jahr 2015. Daran anschließend beginnt Segment 3, welches eine steigende Prognose bis zum Jahr 2060 darstellt. Bei dieser Prognose muss jedoch berücksichtigt werden, unter welchen Bedingungen sie erstellt wurde. Entscheidend ist insbesondere, welche Maßnahmen zur Verringerung der Plastikproduktion und -verschmutzung in den kommenden Jahren getroffen werden und wie konsequent diese umgesetzt werden. Daher können keine vollkommen genauen Prognosen für die zukünftige Entwicklung getroffen werden. Stattdessen handelt es sich um verschiedene mögliche Szenarien, die von den zukünftigen politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen abhängen.

S 04 Merksatz

Ab dem Jahr 2016 ändert sich die Methode von Messanalyse zu Modellannahme. Das ist wichtig, weil die Daten ab 2016 prognostiziert sind und keinen Messwerten entsprechen.

S 05 Verständlichkeit der Darstellung

Prüffrage	Ampel	Kurzbegründung
Sind die drei Datentypen erkennbar	rot	Der Übergang von den Messwerten zu der Modellannahme im Jahr 2016 ist nicht aus dem BRUCLASTchart ersichtlich
Sind Übergänge und Überlappungen verständlich	rot	Nicht verständlich, da im Teil der Beobachtungen Prognosen getroffen wurden
Werden Annahmen und Unsicherheiten ausreichend erklärt	rot	Annahmen und Unsicherheiten werden im BRUCLASTchart nicht ausreichend erklärt

Bedeutung und Baubezug

B 01 Bedeutung des gesamten Verlaufs

Hilfe: Beziehen Sie alle drei Segmente ein. Was ist langfristig erkennbar, wo gibt es Brüche oder Wendepunkte und wovon hängt die Zukunft ab? Schreiben Sie höchstens acht Sätze.

In den beiden Prognosen ist langfristig erkennbar, dass die Plastikproduktion in beiden Prognosen stetig um 2% bzw. 5% ansteigt. Eine nahe Zukunft, in der die Plastikproduktion komplett eingestellt wird, erscheint uns unwahrscheinlich, da die momentane Wirtschaft viel zu abhängig von der Plastikproduktion ist. Jedoch wäre es möglich, den Anstieg abubrechen, bzw. die Produktion zu verringern, wenn beim Bau von Gebäuden auf ihre Langlebigkeit geachtet wird. Zudem sollte man Versuchen, den die Nutzung von Plastik weitestgehend zu reduzieren. Des Weiteren sollte versucht werden, eine umweltfreundlichere Alternative zu suchen.

B 02 Sicherheit der Aussagen

Aussageart	Ihre Aussage	Beleg
gut belegt	1950-2015 übernommene Werte	Seite 7

Aussageart	Ihre Aussage	Beleg
		https://www.science.org/action/downloadSupplement?doi=10.1126%2Fsciadv.1700782&file=1700782_sm.pdf
mit Einschränkung	2016-2019 naheliegende Prognosen 2019-2060 hergeleitete Prognosen einer wissenschaftlichen Quelle	"For the years 2016 to 2018, the figures were projected by applying a consistent annual growth rate of 5%, which aligns with the growth estimates provided by Geyer. The most recent data for the year 2019 has been directly sourced from the OECD Global Plastics Outlook, released in 2022." - ourworldindata.org https://www.oecd.org/en/publications/2022/06/global-plastics-outlook_f065ef59/full-report/component-9.html?utm_source=chatgpt.com
nicht ableitbar	2020-2060	Quelle nur umfassendes schriftliches Konzept https://www.oecd.org/en/publications/global-plastics-outlook_aa1edf33-en.html

B 03 Praxis oder Baubeispiel

Hilfe: Beschreiben Sie ein konkretes Beispiel, eine betroffene Entscheidung und mindestens eine zusätzliche Fachquelle. Kennzeichnen Sie, ob der Zusammenhang belegt oder von Ihnen begründet übertragen wurde.

Synthetische Kunststoffe (Thermoplaste, Duroplaste) finden in Form von Verbundstegen, Dichtungsfolien, Dichtungsprofilen, Dichtungsbändern, elastischen Dichtungsstoffen und Wärmedämmstoffen zahlreiche Verwendung in Fassaden. Als Fassadenbekleidung werden die folgenden transluzenten bis transparenten Kunststoffe in Form von Platten, Well- und Stegplatten eingesetzt:

- Acrylglas, Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Polycarbonat (PC)
- Polyvinylchlorid (PVC)
- Polyethylenterephthalat (PET-A)
- Expandiertes Polystyrol (EPS)

B 04 Zusätzliche Informationen

Hilfe: Welche regionalen, lokalen oder gebäudespezifischen Daten wären für eine konkrete Entscheidung erforderlich?

Um den Kunststoffverbrauch in der Baubranche zu verringern, können Dämmstoffe, die aus Kunststoffen hergestellt werden durch umweltfreundlichere Dämmstoffe, wie zum Beispiel Holzfaserdämmung ersetzt werden. Beim Bau von Gebäuden könnte zusätzlich auf die Langlebigkeit der Gebäude geachtet werden, was den Plastikbedarf verringern könnte. Zudem könnte bei man versuchen die Menge an Verpackungsmüll zu reduzieren.

B 05 Gefahr einer Fehlinterpretation

Wenn die Kurve zu einfach interpretiert wird, könnte jemand denken es sei die Gesamtmenge an Kunststoff und nicht die jährliche Produktion.

Wechselwirkungen und Verbesserungen

W 01 Verbindungen zu anderen Kurven

Hilfe: Unterscheiden Sie Ursache, Wirkung, Rückkopplung, gemeinsame Ursache und bloße zeitliche Übereinstimmung. Ähnliche Verläufe allein beweisen keine Ursache.

Andere Kurve	Verbindung	Art und Richtung	Beleg	Sicherheit hoch mittel niedrig

W 02 Wirkungsskizze

Skizzieren Sie Ursachen, Wirkungen und mögliche Rückkopplungen mit Pfeilen.

-

V 01 Verbesserungsvorschläge

Ziel	Beobachtung	Vorgeschlagene Verbesserung	Dringlichkeit	Beleg
Verbesserte Vergleichbarkeit	Keine Vergleichbaren Y-Achsen kann zu Fehlinterpretationen im Vergleich führen	Verwendung einer gleichen Y-Achse bei vergleichbaren Massen	Dringend	Siehe Chart

V 02 Wichtigste Empfehlung

Quellen Nachweise und Arbeitsdokumentation

Q 01 Quellenverzeichnis

Nennen Sie möglichst Originalquellen. Geben Sie Autor oder Institution, Titel, Jahr, DOI oder URL und das Abrufdatum an.

Nr	Vollständige Quellenangabe	Verwendete Stelle
1	ourworldindata.org	Chart Global plastics production
2	ScienceAdvances	Production, use, and fate of all plastics ever made
3	OECD	Global Plastics Outlook
4	Baunetzwissen	Fassaden, Kunststoffe

D 01 KI Einsatz

Werkzeug	Wofür verwendet	Wie überprüft

D 02 Offene Fragen an die Lehrperson

Ihre Antwort

D 03 Kreuzcheck durch eine andere Gruppe

Prüfung	Ja	Noch offen	Hinweis
Zentrale Aussage verständlich	☐	☐	
Quellen und Fundstellen nachvollziehbar	☐	☐	
Drei Segmente sauber unterschieden	☐	☐	
Baubezug als Übertragung gekennzeichnet	☐	☐	
Kurvenverbindungen nicht nur zeitlich begründet	☐	☐	

D 04 Freiwillige Namensnennung

Die Nennung persönlicher Namen ist freiwillig. Ohne Namensnennung wird nur die Gruppenkennung verwendet. Eine spätere Veröffentlichung eingetragener Namen erfolgt erst nach gesonderter Bestätigung.